

Informe Paws At Route

Fecha: 08/10/2025

Planteamiento del Problema

Hoy en día, muchas personas viven en un ritmo acelerado: largas jornadas laborales, estudios, y responsabilidades que dejan poco tiempo para disfrutar de la compañía de sus mascotas. Como resultado, los animales pasan más tiempo solos, sin los paseos o el ejercicio diario que necesitan para estar sanos y felices.

En ese contexto, surgió una pregunta clave: **¿cómo podríamos ayudar a los dueños de mascotas a cuidar mejor de ellas, incluso cuando no tienen tiempo suficiente?**

A partir de esa necesidad nace **Paws At Route**, una plataforma digital que busca conectar a dueños de mascotas con paseadores responsables y verificados, ofreciendo una solución segura, confiable y fácil de usar.

El principal desafío del proyecto es lograr que la aplicación sea **intuitiva, segura y eficiente**, de manera que los usuarios puedan confiar plenamente en el servicio y sentirse tranquilos al dejar a sus mascotas en manos de alguien calificado.

◊ Justificación

Paws At Route es un proyecto con un propósito claro: **mejorar la calidad de vida de las personas y sus mascotas a través de la tecnología.**

Desde el punto de vista **académico**, representa una oportunidad para poner en práctica todo lo aprendido durante la carrera: desde el análisis de requerimientos y la programación de software, hasta la gestión ágil de proyectos y la aplicación de medidas básicas de ciberseguridad.

En el ámbito **profesional**, el proyecto tiene un impacto real. Cada vez más personas buscan servicios digitales confiables, y en el caso de los cuidados de mascotas, la confianza y la seguridad son esenciales. Paws At Route busca convertirse en una herramienta útil que brinde tranquilidad a los dueños y nuevas oportunidades laborales a los paseadores.

Además, refuerza competencias fundamentales del perfil de egreso, como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la comunicación efectiva y la capacidad de adaptar soluciones tecnológicas a necesidades reales.

◊ Objetivo General

Diseñar y desarrollar una plataforma web funcional que conecte a dueños de mascotas con paseadores verificados, ofreciendo una experiencia confiable, fácil de usar y centrada en la seguridad de los datos.

◇ Objetivos Específicos

- Diseñar la estructura visual y funcional del sistema, priorizando la experiencia del usuario.
- Implementar un módulo de registro, inicio de sesión y gestión de usuarios (dueños y paseadores).
- Incorporar validaciones y medidas de seguridad para proteger los datos personales.
- Aplicar la metodología **Scrum**, trabajando en ciclos iterativos (sprints) para garantizar un desarrollo constante y controlado.
- Realizar pruebas de usabilidad y recopilar retroalimentación de usuarios reales.
- Planificar mejoras y nuevas funciones a implementar en versiones futuras del sistema.

2. Squad y Responsabilidades

Rol	Integrante	Responsabilidades
Scrum Master	Mateo Sepúlveda	Coordina las reuniones diarias, gestiona la planificación de los sprints, elimina impedimentos y asegura el cumplimiento de la metodología ágil.
Backend Developer	Mario Benedetti	Desarrolla la lógica del sistema, la base de datos y las APIs que permiten el intercambio seguro de información.
Frontend Developer	Jois Rosales	Diseña e implementa la interfaz del usuario, asegurando una experiencia clara, accesible y agradable.

3. Mapeo Mental y de Actores – Mapas de Inicio

Actores involucrados:

- **Dueños de mascotas:** buscan una forma rápida y segura de contratar paseadores.
- **Paseadores:** ofrecen sus servicios y necesitan visibilidad y credibilidad.
- **Administrador del sistema:** mantiene el orden, revisa perfiles y gestiona usuarios.
- **Comunidad digital:** potenciales nuevos usuarios atraídos por redes sociales o recomendaciones.

Intereses y nivel de influencia:

- Dueños → Alta influencia (usuarios principales).
- Paseadores → Media-alta (oferta del servicio).
- Administrador → Alta (control y gestión del sistema).

El mapa inicial nos permitió visualizar cómo se conectan estos actores, sus motivaciones y las interacciones necesarias para que la plataforma funcione de forma fluida.

4. Product Goal

Crear una plataforma digital segura y confiable que conecte a dueños de mascotas con paseadores verificados, ofreciendo una experiencia fluida que promueva el bienestar animal y la confianza entre usuarios.

5. Visión del Proyecto – Visión y Cuatro Pilares

Visión:

Ser la plataforma líder en servicios de paseo de mascotas, promoviendo la confianza, el bienestar animal y la digitalización responsable.

Cuatro pilares del proyecto:

1. **Valor para el cliente:** mejorar la calidad de vida de los dueños y sus mascotas.
2. **Factibilidad técnica:** utilizar herramientas modernas, seguras y sostenibles.
3. **Impacto organizacional:** generar oportunidades laborales y confianza digital.
4. **Sostenibilidad:** asegurar que el producto pueda crecer e incorporar nuevas funciones en el tiempo.

6. Visión del Alcance – Impact Mapping

Objetivo principal:

Conectar de manera eficiente a dueños de mascotas con paseadores mediante una plataforma web confiable.

Actores y acciones principales:

- Dueño: crea cuenta, busca paseadores y agenda servicios.
- Paseador: crea perfil, gestiona su disponibilidad y acepta solicitudes.
- Administrador: controla el correcto funcionamiento del sistema.

Entregables del MVP:

- Registro y autenticación de usuarios.
- Listado de paseadores y búsqueda por ubicación.
- Agenda básica de paseos.
- Panel de administración.

7. Épicas

1. **Gestión de usuarios:** creación, inicio de sesión y roles.
2. **Gestión de paseadores:** perfiles, disponibilidad y calificaciones.
3. **Gestión de paseos:** solicitudes, confirmaciones y seguimiento.
4. **Seguridad:** validación, cifrado y protección de datos.
5. **Administración:** supervisión y mantenimiento del sistema.

8. Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario
HU 1	Como <i>dueño de mascotas</i> , quiero registrarme en la plataforma para solicitar paseos.
HU 2	Como <i>paseador</i> , quiero crear un perfil para ofrecer mis servicios.
HU 3	Como <i>dueño</i> , quiero ver un listado de paseadores cercanos para elegir uno adecuado.
HU 4	Como <i>usuario</i> , quiero iniciar sesión de forma segura para acceder a mis datos.
HU 5	Como <i>administrador</i> , quiero poder gestionar usuarios y servicios para mantener la plataforma ordenada.

9. Product Backlog Priorizado

Prioridad	ID	Historia	Esfuerzo	Sprint
Alta	HU1	Registro de usuario	5	Sprint 1
Alta	HU2	Registro de paseador	5	Sprint 1

Alta	HU4	Inicio de sesión seguro	3	Sprint 2
Media	HU3	Listado de paseadores	8	Sprint 3
Media	HU5	Gestión administrativa	13	Sprint 4
Baja	-	Mejora de experiencia y pruebas finales	8	Sprint 5

10. Definición de Entregables, User Story Mapping y Release Planning

Entregables por Sprint:

Sprint	Entregables	Enfoque Principal
Sprint 1	Registro de usuarios y paseadores	Creación de estructura base y BD
Sprint 2	Inicio de sesión y validaciones	Seguridad y flujo de autenticación
Sprint 3	Listado de paseadores y búsqueda movil	Experiencia de usuario y visualización
Sprint 4	Panel de administración web y control	Gestión interna del sistema

User Story Mapping:

- **Inicio de sesión / Registro** → acceso y roles.
- **Gestión de paseos** → búsqueda y contratación.
- **Administración** → gestión de usuarios y servicios.

Release Planning:

- **Versión 1.0 (MVP):** funcionalidades básicas completas.
- **Versión 2.0:** integración de pagos y notificaciones.
- **Versión 3.0:** mejora visual y optimización general.

11. Arquitectura

Frontend: Nos decidimos por React junto con Tailwind CSS. Sus clases predefinidas pero muy flexibles, nos facilitó el desarrollo de una interfaz atractiva, funcional y responsiva.

Backend: Para el desarrollo del backend optamos por Node.js junto con el framework Express, lo que nos permitió crear una API REST robusta, modular y segura. La base de datos utilizada fue PostgreSQL, elegida por su rendimiento y confiabilidad en entornos productivos. Además, el servidor se desplegó en Railway, lo que facilitó el trabajo colaborativo y evitó la necesidad de ejecutar el backend de forma local, garantizando un entorno accesible, estable y con despliegue continuo.

12. Valor económico

Nuestro proyecto por ahora solo posee los pagos de los paseos en los que el paseo más corto cuesta \$10.000, de ahí en adelante por cada media hora aumenta \$5.000 hasta llegar al límite, si un dueño desea pasear a más de una mascota en un paseo (con un máximo de 3 mascotas de un mismo dueño por paseo), por cada mascota agregada el paseo costará \$5.000. Nosotros nos quedaremos con 30% del costo del paseo.

En una futura actualización pensamos agregar un sistema de suscripción el cual funcione como un 25% de descuento a todos los paseos, la suscripción costará un aproximado de \$12.000 pesos y el descuento afectará al pago total que recibiremos nosotros, el pago que recibe el paseador no se verá afectado por el descuento.